AP12 - Arquivos e Integração com Estruturas de Dados

Iniciado: 31 Out em 12:30

Instruções do teste

AP12 - Arquivos e Integração com Estruturas de Dados

Neste roteiro, você irá desenvolver programas que **armazenam, recuperam, modificam e analisam informações em arquivos**, utilizando estruturas de dados da linguagem Python.

O roteiro será dividido em dois projetos. Na primeira parte, você construirá uma **agenda telefônica**, evoluindo de operações simples de escrita e leitura até um sistema com menu, edição, exclusão e importação de contatos.

Na segunda parte, você receberá uma base de **estatísticas de jogos digitais** e desenvolverá algoritmos para identificar padrões, calcular indicadores e produzir rankings.

Regras desta lista:

- Utilize os conceitos de Python estudados até o momento, especialmente arquivos, listas, tuplas, conjuntos, dicionários, condicionais e repetições.
- Na primeira parte, os exercícios são incrementais. Cada questão amplia o sistema construído anteriormente.
- Utilize arquivos de texto para manter os dados da agenda entre diferentes execuções do programa.
- Na segunda parte, considere cada exercício uma análise independente sobre o mesmo arquivo de dados.
- Não altere manualmente os arquivos de dados fornecidos para obter os resultados.
- Utilize nomes de variáveis significativos, mantenha a indentação correta e teste seus programas com diferentes entradas.

Arquivos utilizados:

- `agenda.txt`: criado pelo próprio programa da agenda.
- `AP12_contatos_importacao.csv`: arquivo fornecido para importação de contatos.
- `AP12_estatisticas_jogos_digitais.csv`: arquivo fornecido com estatísticas de jogos.

> **Importante:**
>
> Os arquivos fornecidos devem estar na mesma pasta em que seus programas Python são executados. Todos os arquivos CSV utilizam ponto e vírgula como separador e codificação

> UTF-8. A primeira linha de cada CSV contém os nomes das colunas.

> **Entrega das respostas:**
>
> Salve cada solução em um **arquivo Python (.py)** e faça o upload na respectiva questão do Canvas. Utilize nomes como `exercicio_01.py`, `exercicio_02.py` e assim por diante. Nos exercícios da agenda, preserve o arquivo `agenda.txt` entre as execuções.

Parte 1 - Construindo uma agenda telefônica

Imagine que você está desenvolvendo um pequeno aplicativo para organizar contatos pessoais. Cada contato possui três informações: **nome, telefone e e-mail**.

Diferentemente de uma lista armazenada apenas na memória, a agenda precisa preservar seus registros mesmo depois que o programa termina.

Nos próximos exercícios, você construirá esse sistema progressivamente. Ao final, ele permitirá cadastrar, consultar, modificar, excluir e importar contatos.

O arquivo principal será `agenda.txt`, com um contato por linha, no seguinte formato:

```
nome;telefone;email
```

O ponto e vírgula é o separador dos campos. Ele não deve aparecer dentro dos dados dos contatos. O arquivo `agenda.txt` não terá cabeçalho.

Pergunta 1 0 pts

Exercício 1 Criando e recuperando os primeiros contatos

A primeira versão da agenda deverá permitir registrar contatos e recuperar os dados posteriormente, a partir de um arquivo de texto.

Escreva um programa que leia uma quantidade **N de contatos** e, para cada contato, solicite nome, telefone e e-mail.

Todos os registros deverão ser gravados no arquivo `agenda.txt`, utilizando um contato por linha e separando os três campos por ponto e vírgula.

Depois de concluir a gravação, o programa deverá **abrir novamente o arquivo para leitura** e apresentar todos os contatos cadastrados.

Considere N positivo e todos os campos preenchidos, sem ponto e vírgula em seu conteúdo.

Exemplo de conteúdo do arquivo:

```
Ana Silva;31988881111;ana@exemplo.test
Bruno Costa;31988882222;bruno@exemplo.test
Carla Lima;31988883333;carla@exemplo.test
```

Atenção: nesta primeira versão, o programa deverá criar o arquivo do zero. Nas próximas questões, você deverá preservar os contatos já registrados.

Carregar

Escolher um arquivo

Pergunta 2 0 pts

Exercício 2 Adicionando e pesquisando contatos

A agenda já possui alguns contatos gravados. Agora, o sistema precisa permitir a inclusão de novos registros sem perder os anteriores.

Cada telefone deverá funcionar como um **identificador único** de contato. Pessoas diferentes podem possuir nomes iguais, mas dois contatos não poderão ter o mesmo telefone.

Desenvolva uma nova versão do programa que:

- leia os contatos existentes em `agenda.txt`;
- solicite o telefone de um novo contato;
- verifique se o telefone já está cadastrado;
- caso seja novo, solicite nome e e-mail e acrescente o registro ao arquivo;
- caso já exista, informe que o telefone está cadastrado e não altere o arquivo.

Depois dessa operação, o programa deverá solicitar um telefone para pesquisa e apresentar os dados do contato correspondente. Caso o telefone não exista, deverá exibir **Contato não encontrado**.

Considere que o arquivo foi criado na questão anterior e que os novos dados informados são válidos.

Importante: não apague nem recrie a agenda a cada execução. O objetivo agora é acrescentar informações mantendo o conteúdo anterior.

Carregar

Escolher um arquivo

Pergunta 3 0 pts

Exercício 3 Alteração e exclusão de contatos

Até o momento, a agenda permite criar, consultar e acrescentar registros. Entretanto, os dados de um contato podem mudar ou precisar ser removidos.

Em um arquivo de texto, não podemos simplesmente alterar um campo e esperar que todos os demais registros sejam reorganizados automaticamente.

Desenvolva um programa que carregue os contatos do arquivo `agenda.txt` para um **dicionário** e permita executar uma das seguintes operações:

- **A - Alterar:** localizar um telefone cadastrado e atualizar o nome e o e-mail associados a ele.
- **E - Excluir:** localizar um telefone cadastrado e remover completamente o contato.

O telefone será utilizado para identificar o contato e não poderá ser modificado na operação de alteração.

Se o telefone informado não existir, o programa deverá apresentar uma mensagem e manter o arquivo inalterado.

Após uma operação realizada com sucesso, todas as informações da agenda deverão ser gravadas novamente no arquivo, refletindo a alteração ou exclusão.

Ao final, exiba a quantidade de contatos que permaneceram cadastrados.

Carregar

Escolher um arquivo

Pergunta 4 0 pts

Exercício 4 Construindo o menu da agenda telefônica

As funcionalidades básicas da agenda já foram desenvolvidas. Agora, elas deverão ser integradas em um único programa, permitindo que o usuário realize várias operações durante a mesma execução.

Desenvolva uma versão da agenda que apresente continuamente o seguinte menu:

```
===== AGENDA TELEFÔNICA =====

1 - Listar contatos
2 - Cadastrar contato
3 - Pesquisar contato
4 - Alterar contato
5 - Excluir contato
0 - Sair

Escolha uma opção:
```

O programa deverá carregar os contatos do arquivo `agenda.txt` ao iniciar e mantê-los em uma estrutura de dados apropriada.

Regras de funcionamento:

- a listagem deverá exibir os contatos em ordem alfabética de nome;
- o cadastro não poderá permitir telefones duplicados;
- a pesquisa deverá localizar um contato pelo telefone;

- a alteração poderá modificar nome e e-mail, mantendo o telefone;
- a exclusão deverá remover o contato identificado pelo telefone;
- depois de cada operação que modificar a agenda, o arquivo deverá ser atualizado;
- o menu deverá continuar sendo exibido até que o usuário escolha a opção 0.

Opções inválidas devem produzir uma mensagem de erro, sem encerrar o programa.

Importante: ao terminar a execução e iniciar novamente o programa, os contatos anteriormente cadastrados devem continuar disponíveis.

Carregar

Escolher um arquivo

Pergunta 5 0 pts

Exercício 5 Importação de contatos de um arquivo externo

A agenda está funcionando, mas cadastrar centenas de contatos manualmente seria uma tarefa demorada.

Para resolver esse problema, o aplicativo deverá permitir a **importação de contatos** armazenados em um arquivo externo.

Utilize o arquivo disponibilizado: `AP12_contatos_importacao.csv` **(https://pucminas.instructure.com/courses/289812/files/18696168?wrap=1)** **(https://pucminas.instructure.com/courses/289812/files/18696168/download?download_frd=1)** .

Esse arquivo contém registros separados por ponto e vírgula e possui a seguinte estrutura:

```
nome;telefone;email
Mariana Costa;31998887777;mariana@exemplo.test
Paulo Santos;31997776666;paulo@exemplo.test
```

A primeira linha contém os nomes dos campos e não representa um contato.

O arquivo disponibilizado possui contatos válidos, registros duplicados e registros com informações incorretas.

Modifique a agenda da questão anterior para acrescentar uma nova opção ao menu:

```
6 - Importar contatos de arquivo
```

Quando essa opção for selecionada, o programa deverá ler todos os registros do arquivo fornecido e processá-los individualmente.

Regras de importação:

- cada linha válida deve possuir exatamente três campos: nome, telefone e e-mail;
- os espaços excedentes no início e no final dos campos devem ser removidos;
- nenhum dos três campos pode estar vazio;
- o telefone deve possuir exatamente 11 caracteres numéricos;
- o e-mail deve possuir exatamente um caractere @;
- contatos com telefone já cadastrado na agenda não devem ser importados novamente;
- contatos duplicados dentro do próprio arquivo de importação também devem ser ignorados;
- os registros inválidos não devem impedir o processamento dos registros seguintes.

Ao concluir a importação, apresente um resumo:

- quantidade de contatos importados com sucesso;
- quantidade de registros duplicados ignorados;
- quantidade de registros inválidos encontrados;
- quantidade total de contatos na agenda.

A importação deve atualizar o arquivo `agenda.txt`, preservando os contatos anteriormente cadastrados.

Teste importante: execute a importação duas vezes consecutivas. Na segunda execução, nenhum contato já importado deverá ser cadastrado novamente.

Carregar

Escolher um arquivo

Parte 2 - Análise de estatísticas de jogos digitais

Uma plataforma de distribuição de jogos digitais deseja compreender o comportamento de seu catálogo, identificando os jogos mais populares, os gêneros com melhor desempenho, as diferenças entre plataformas e a evolução das vendas.

Para isso, você recebeu o arquivo `AP12_estatisticas_jogos_digitais.csv` **(https://pucminas.instructure.com/courses/289812/files/18696169?wrap=1)** **(https://pucminas.instructure.com/courses/289812/files/18696169/download?download_frd=1)** , contendo **5.040 registros** de indicadores mensais de jogos digitais.

A base apresenta informações de **120 jogos**, distribuídos entre PC, Console e Mobile, ao longo de 21 meses, de janeiro de 2025 a setembro de 2026.

Cada linha representa os resultados de **um jogo, em uma plataforma, durante determinado mês**. Portanto, um mesmo jogo poderá aparecer em várias linhas.

Campos disponíveis:

- `mes`: mês de referência, no formato AAAA-MM;
- `jogo`: título do jogo;
- `genero`: gênero principal;
- `plataforma`: PC, Console ou Mobile;
- `unidades_vendidas`: quantidade de cópias vendidas;
- `preco_unitario_brl`: preço de uma cópia em reais;
- `receita_brl`: receita bruta das vendas em reais;
- `jogadores_ativos`: quantidade mensal de jogadores ativos;
- `horas_jogadas`: total mensal de horas jogadas;
- `devolucoes`: quantidade de cópias devolvidas.

Todos os valores monetários são inteiros, sem centavos. Os registros são fictícios, criados para esta atividade.

Para cada exercício, desenvolva um programa independente que leia o arquivo e produza as análises solicitadas.

> **Atenção:**
>
> A primeira linha do arquivo contém apenas os nomes das colunas. Como os registros estão organizados por ponto e vírgula, você poderá utilizar operações com strings, listas e dicionários para interpretar os dados.
>
> Os registros não estão necessariamente ordenados por mês, jogo ou plataforma. A ordem em que aparecem no arquivo não deve influenciar as conclusões.

Pergunta 6 0 pts

Exercício 6 Panorama geral do catálogo de jogos

A equipe de gestão da plataforma deseja começar sua análise com um resumo geral das informações armazenadas no arquivo.

Desenvolva um programa que leia `AP12_estatisticas_jogos_digitais.csv` **(https://pucminas.instructure.com/courses/289812/files/18696169?wrap=1)**

(https://pucminas.instructure.com/courses/289812/files/18696169/download?download_frd=1) e apresente os seguintes indicadores:

- quantidade total de registros de dados existentes no arquivo;
- quantidade de jogos distintos presentes no catálogo;
- quantidade total de unidades vendidas;
- receita bruta total das vendas;
- quantidade total de devoluções;
- percentual de devoluções em relação ao total de unidades vendidas.

A taxa de devolução deverá ser calculada pela expressão:

Taxa (%) = 100 × Total de devoluções / Total de unidades vendidas

A taxa deve ser exibida com duas casas decimais. Considere que o arquivo possui pelo menos uma venda registrada.

Atenção: um jogo pode aparecer várias vezes no arquivo, em diferentes meses e plataformas. Isso não significa que sejam jogos diferentes.

Carregar

Escolher um arquivo

Pergunta 7 0 pts

Exercício 7 Desempenho dos gêneros de jogos

A plataforma deseja compreender quais gêneros de jogos produzem os melhores resultados comerciais.

Entretanto, observar apenas a quantidade de unidades vendidas pode ser insuficiente: um gênero pode vender mais cópias e, mesmo assim, produzir uma receita inferior à de outro.

Desenvolva um programa que leia o arquivo de estatísticas e agrupe os registros pelo **gênero dos jogos**.

Para cada gênero, calcule:

- o total de unidades vendidas;
- a receita bruta total;
- o valor médio de receita por unidade vendida, considerando todas as suas vendas.

Em seguida, apresente todos os gêneros em um ranking ordenado pela **maior receita total**.

Em caso de empate na receita, utilize a ordem alfabética dos nomes dos gêneros.

Ao final, destaque separadamente os **três gêneros com maior receita**.

Restrição: construa a classificação por meio de comparações entre os elementos. Não utilize os métodos `sort()` ou `sorted()`.

Considere que todos os gêneros possuem pelo menos uma unidade vendida.

Carregar

Escolher um arquivo

Pergunta 8 0 pts

Exercício 8 Comparação entre plataformas de jogos

A empresa distribui seus jogos em diferentes plataformas: **PC, Console e Mobile**. A direção deseja comparar os resultados comerciais dessas plataformas para orientar decisões futuras.

A análise deve considerar que diferentes plataformas podem apresentar comportamentos distintos em relação a preço, quantidade de vendas e devoluções.

Desenvolva um programa que leia o arquivo de estatísticas e calcule, para cada plataforma:

- quantidade total de unidades vendidas;
- receita bruta total;
- quantidade de devoluções;
- percentual de devoluções em relação às unidades vendidas.

Em seguida, identifique:

- qual plataforma produziu a **maior receita total**;
- qual plataforma registrou a **maior quantidade de unidades vendidas**;
- qual plataforma apresentou a **menor taxa de devolução**.

Apresente as taxas com duas casas decimais. Em caso de empate em qualquer comparação, considere a plataforma cujo nome aparece primeiro em ordem alfabética.

Atenção: uma plataforma com mais devoluções não possui necessariamente a maior taxa de devolução. A comparação deverá considerar a proporção em relação às vendas realizadas.

Carregar

Escolher um arquivo

Pergunta 9 0 pts

Exercício 9 Evolução mensal das vendas de jogos

Além de conhecer os resultados acumulados, uma plataforma de jogos digitais precisa acompanhar como seu desempenho comercial evolui ao longo do tempo.

A direção deseja identificar os meses de maior faturamento e os períodos em que ocorreram os maiores aumentos nas receitas.

Desenvolva um programa que leia o arquivo de estatísticas e agrupe os registros de acordo com o **mês de referência**.

Para cada mês, o programa deverá calcular:

- o total de unidades vendidas;
- a receita bruta total obtida no mês.

Em seguida, apresente um relatório com todos os meses em **ordem cronológica**.

Após construir o relatório, o programa deverá identificar:

- o mês que apresentou a **maior receita total**;
- o par de meses consecutivos em que ocorreu o **maior aumento absoluto de receita**;
- o valor desse aumento.

Para comparar dois meses consecutivos, utilize a diferença:

Variação = Receita do mês atual - Receita do mês anterior

A comparação deverá ser realizada entre todos os meses consecutivos da série, inclusive na passagem de dezembro de 2025 para janeiro de 2026.

Em caso de empate na maior receita, escolha o mês mais antigo. Em caso de empate no maior aumento, escolha o primeiro par de meses cronologicamente.

Importante: os registros do arquivo não estão necessariamente organizados por data. A classificação cronológica deverá ser realizada pelo programa.

Carregar

Escolher um arquivo

Pergunta 10 0 pts

Exercício 10 Desafio final - Identificando jogos em ascensão

A plataforma de jogos digitais deseja identificar quais títulos apresentaram o maior crescimento comercial de um ano para o outro.

Entretanto, comparar simplesmente as vendas totais de 2025 e 2026 não seria adequado: o arquivo possui informações dos doze meses de 2025, mas somente até setembro de 2026.

Para permitir uma comparação equivalente, a equipe de análise decidiu considerar apenas o período de **janeiro a setembro** de cada ano.

Desenvolva um programa que analise os registros do arquivo e identifique os jogos que apresentaram crescimento nas vendas entre esses dois períodos.

Para cada jogo, o programa deverá reunir as vendas de todas as plataformas em que ele aparece e calcular:

- total de unidades vendidas entre janeiro e setembro de 2025;
- total de unidades vendidas entre janeiro e setembro de 2026;
- crescimento absoluto de unidades vendidas;
- crescimento percentual em relação a 2025.

O crescimento absoluto deve ser calculado pela diferença entre as vendas dos dois anos.

O crescimento percentual será calculado pela expressão:

Crescimento (%) = 100 × (Vendas 2026 - Vendas 2025) / Vendas 2025

Para evitar que jogos com volumes muito pequenos distorçam o ranking, considere **elegíveis** apenas os jogos que venderam pelo menos **5.000 unidades entre janeiro e setembro de 2025**.

Além disso, somente jogos com crescimento positivo deverão aparecer no ranking.

Ao final, apresente os **cinco jogos com maior crescimento percentual**, utilizando os seguintes critérios de classificação:

1. maior crescimento percentual;
2. em caso de empate, maior crescimento absoluto em unidades;
3. persistindo o empate, nome do jogo em ordem alfabética crescente.

Para cada jogo do ranking, exiba:

- posição no ranking;

- nome e gênero do jogo;
- total de vendas no período de 2025;
- total de vendas no período de 2026;
- crescimento absoluto;
- crescimento percentual com duas casas decimais.

Restrições: não utilize `sort()` ou `sorted()` para construir o ranking. A organização dos resultados deve ser realizada por meio de comparações entre os registros.

Atenção: o mesmo título poderá aparecer em diferentes plataformas e meses. Todas as vendas de um jogo deverão ser consolidadas antes de calcular sua evolução.

Esse relatório será utilizado pela empresa para identificar jogos cujo desempenho comercial está aumentando e avaliar possibilidades de investimento em divulgação e expansão do catálogo.

Carregar

Escolher um arquivo

Nenhum dado novo para salvar. Última verificação às 9:45 Enviar teste